

Alpine : le terminal en mode graphique

Cette documentation a pour but d'apprendre à configurer Alpine Linux en mode graphique

Prérequis

- ISO Alpine Linux : `alpine_virt_3.22.2`
 - Oracle VirtualBox sous sa dernière version.
-

2. Alpine

Alpine est une distribution graphique très légère. Cette légèreté permet de faire fonctionner en parallèle plusieurs machines virtuelles Alpine sur un ordinateur portable.

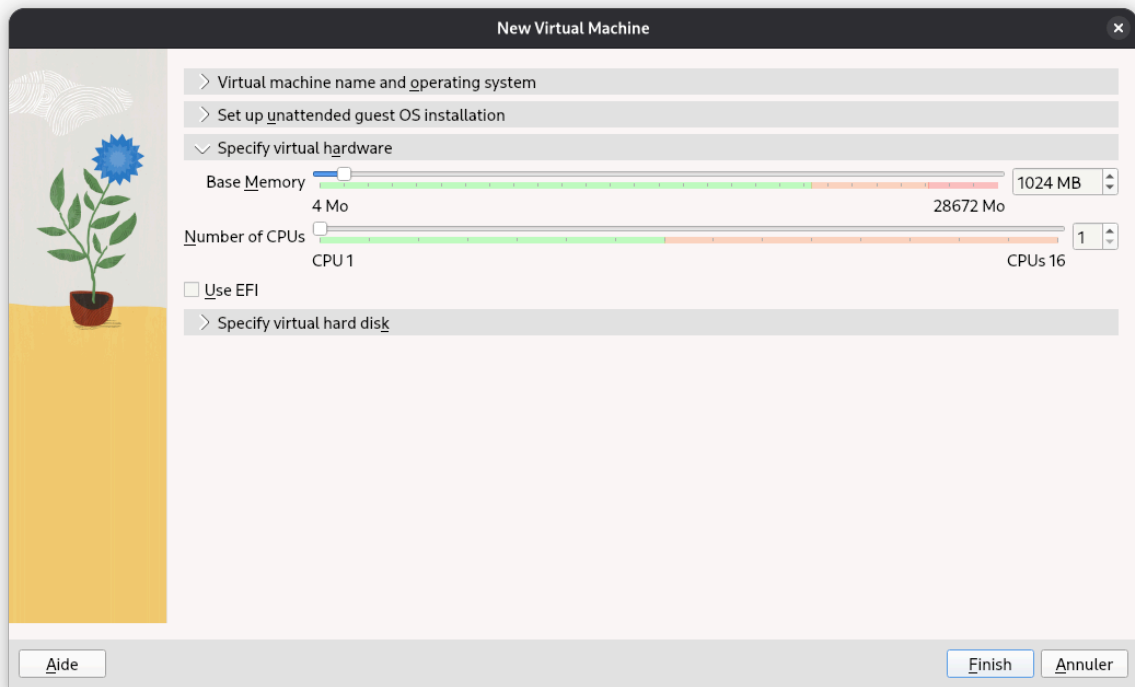
On apprendra à installer Alpine Linux en graphique.

2.1 Création de la machine virtuelle

Créons une machine virtuelle avec Alpine Linux.

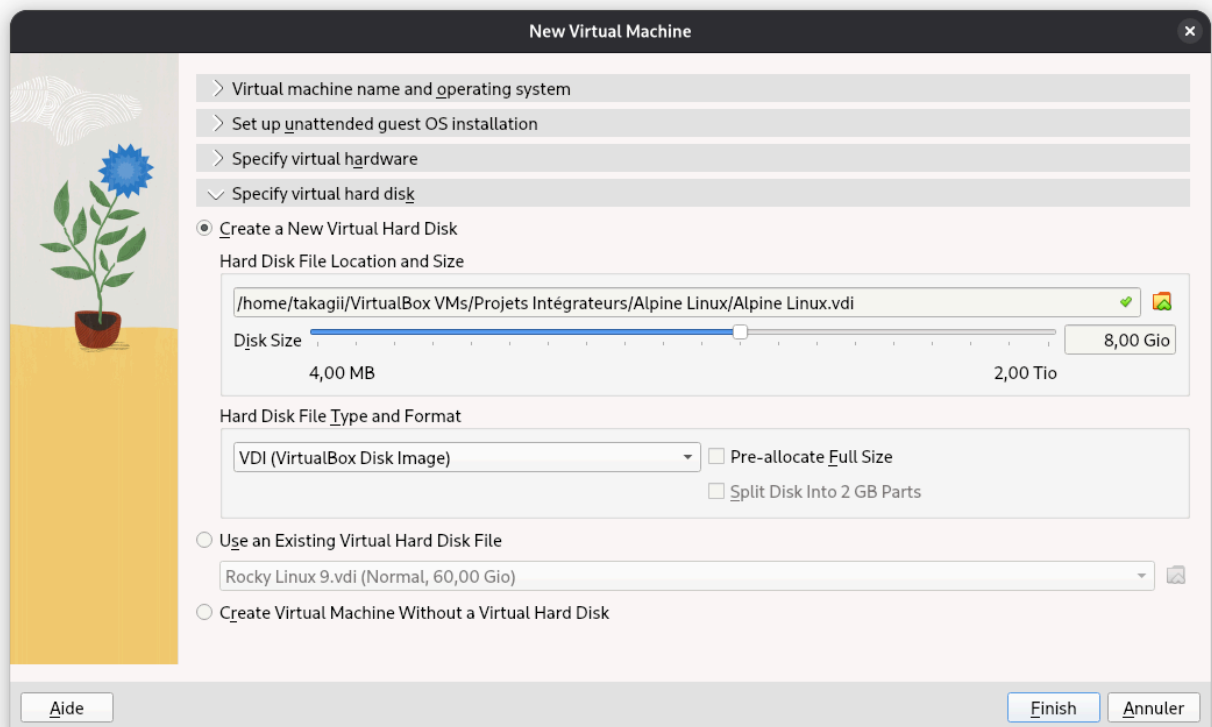
Sur VirtualBox:

1. Nouvelle
2. Préciser un nom de machine virtuelle : `AlpineLinux-og`
3. Renseigner l'ISO d'Alpine Linux :
4. Choisir les spécifications Hardware

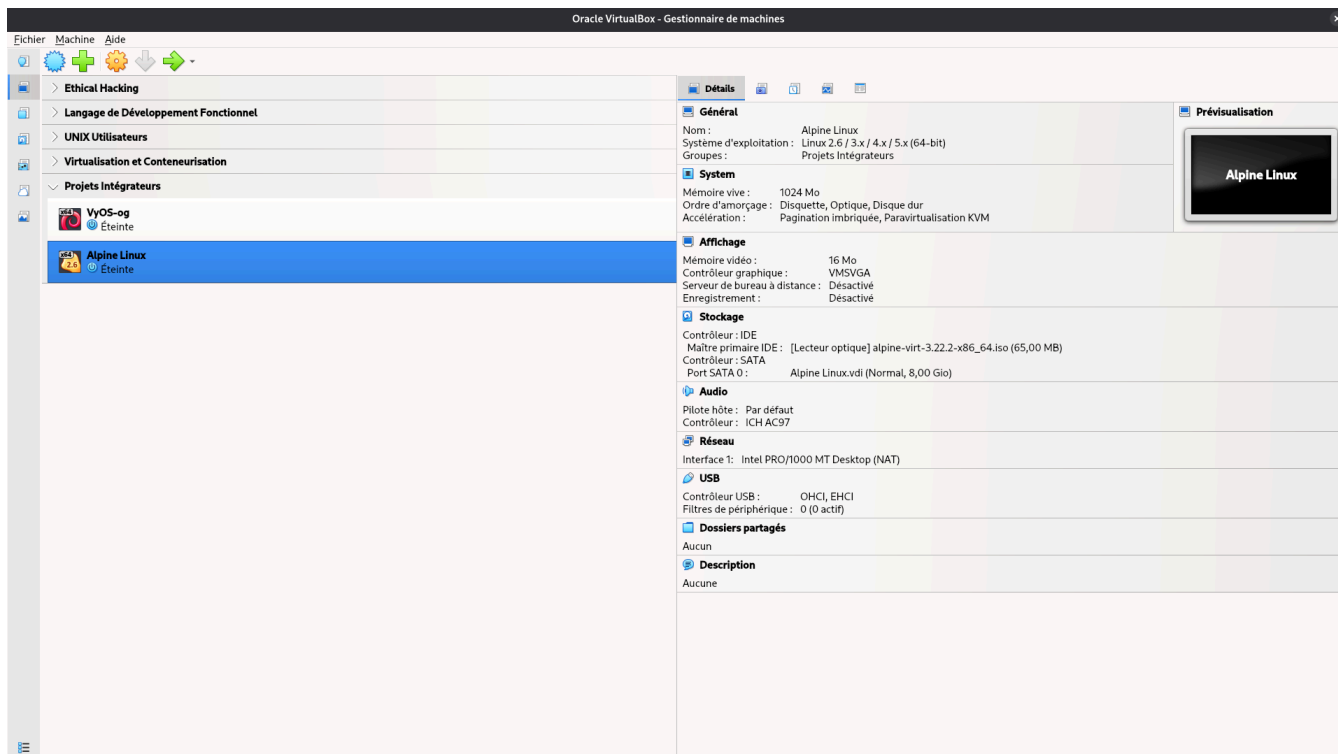


On laisse les spécifications par défaut pour notre première machine virtuelle.

5. Choisir les spécifications pour le disque virtuel puis confirmer les choix.



Notre machine est prête pour son première démarrage.



2.2 Installation et configuration de grub

Afin de pouvoir choisir si l'on souhaite démarrer en mode graphique `GUI` ou en mode console `CLI` il est nécessaire d'installer grub.

Installation

On démarre à la machine puis l'on se connecte : `localhost login: root`. On lance désormais le script d'installation avec la simple commande `setup-alpine`.

- On choisit une disposition de clavier : `fr`
- On choisit une variante : `fr-azerty`
- On choisit un nom d'hôte : `alpine`
- On choisit l'interface que nous souhaitons configurer : `eth0`
- On choisit la méthode de configuration : `dhcp`
- Configuration manuelle du réseau : `n`
- Changement du mot de passe root : `taka`
- Fuseau Horaire : `Europe/Paris`
- Proxy : `none`
- NTP : `busybox`
- APK Mirror : `(s)` puis `1` pour `dl-cdn.alpinelinux.org`
- User : `Adam`
 - username : `ataha`

- Password : `taki`
- SSH Server : `openssh`
- Disk & Install : `sda`
 - How would you like to use it : `sys`
- Erase the above disk(s) and continue (y/n) : `y`

Nous pouvons désormais éteindre notre machine virtuelle et éjecter le disque d'installation.

Mise jour du système

```
1 apk update
2 apk upgrade
```

On active les dépôts communautaires en retirant le `#` dans le fichier `/etc/apk/repositories` : `vi /etc/apk/repositories`

```
1 https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.22/main
2 https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.22/community
```

Installation du bootloader GRUB

1. Installer GRUB :

- `apk add grub grub-bios`

2. Installer GRUB sur le disque

- `grub-install /dev/sda`

3. Récupération de l'UUID et PARTUUID

```
awk '$2=="/{print $1}' /proc/mounts
```

```
blkid -s UUID -o value /dev/sda1 : 1c71a0a4-069a-4d89-88a1-3874cf48240c 6c0a2c39-3f59-4e03-86c0-01cb25951b11
```

```
blkid -s UUID -o value /dev/sda3 : fb64b00f-e04c-4d56-9601-2cabdfd4e29d 470b6fc3-8bb0-4766-96d5-e21396115f09
```

```
blkid -s PARTUUID -o value /dev/sda3 : 23b7e723-03 2667a258-03
```

Ajout des entrées dans GRUB

1. Modification du fichier : `vi /etc/grub.d/40_custom`

```
1  #!/bin/sh
2  exec tail -n +3 $0
3  # Custom GRUB entries
4
5  menuentry 'Alpine Linux (GUI)' {
6      # Partition /boot = /dev/sda1
7      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1c71a0a4-069a-4d89-88a1-3874cf48240c
8      echo 'Mode Graphique...'
9      linux /vmlinuz-virt root=UUID=fb64b00f-e04c-4d56-9601-2cabdfd4e29d ro modules=sd-
mod,usb-storage,ext4 quiet rootfstype=ext4 softlevel=graphical
10     echo 'Loading initial ramdisk...'
11     initrd /initramfs-virt
12 }
```

2. Régénération de GRUB

- `grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg`

Installation de l'environnement graphique

1. Outil interactif : `setup-desktop`

On choisit `xfce`

Création du runlevel GUI

On ne souhaite pas que LightDM le mode graphique démarre automatiquement en mode "default". On crée un run level séparé nommé `gui`, qui sera invoqué seulement si l'on démarre en mode graphique par GRUB.

```
1  mkdir -p /etc/runlevels/graphical
2  rc-update add -s default graphical
3  rc-update add lightdm graphical
4  rc-update add dbus default
5  rc-update del lightdm default
```

Remplacer Dropbear par OpenSSH (optionnel)

```
1  rc-update del dropbear
2  rc-service dropbear stop
3  apk del dropbear
4  apk add openssh
5  ssh-keygen -A
6  rc-update add sshd default
7  rc-service sshd start
```

2.3 Intégrer la suite logicielle

On souhaite intégrer des logiciels et outils nécessaires au bon fonctionnement et l'analyse du logiciel.

Installation des outils courants

```
1 apk add firefox-esr
2 apk add filezilla
3 apk add tcpdump
4 apk add wireshark
5 apk add putty
```

On ajoute l'utilisateur au groupe Wireshark : `adduser ataha wireshark`

Configuration sur la machine

1. Mettre le clavier en français : depuis l'interface graphique.
2. Installation de `zsh`

```
1 apk update
2 apk add zsh shadow
```

3. Mettre `zsh` en shell par défaut en root : `chsh : /bin/zsh`
4. Mettre `zsh` par défaut pour l'utilisateur : `chsh ataha : /bin/zsh`
5. Créer la config `.zshrc` : `vi /root/.zshrc`

```
1 # ----- Prompt -----
2 PROMPT='%F{green} ──(%B{blue}%n%F{white}@%F{blue}%m%b%F{green})-[%B{reset}%
3  (6~.%-1~/.../%4~.%5~)%b%F{green}]
4  └─%B{reset}%F{red}#.%F{blue}$)%b%F{reset} '
5 # ----- Aliases utiles -----
6 alias ll="ls -alF"
7 alias la="ls -A"
8 alias l="ls -CF"
```

6. Copier la config pour l'utilisateur :

```
1 cp /root/.zshrc /home/ataha/.zshrc
2 chown ataha:ataha /home/ataha/.zshrc
```

2.4 Installer les services et modules VirtualBox

Installons les Guest Additions VirtualBox.

Additions VirtualBox

1. Installation des Guest Additions

```
1 | apk add virtualbox-guest-additions virtualbox-guest-additions-x11
```

2. Ajout des Guest Additions au démarrage

```
1 | rc-update add virtualbox-guest-additions boot
2 | rc-update virtualbox add virtualbox-drm boot
```

3. Depuis VirtualBox : `General --> Advanced : Shared Clipboard & Drag'n'Drop : Bidirectionnal`

Voilà ! Il ne manque plus qu'à optimiser la taille mémoire et la taille du disque dur.